웹자바 프로그래밍 실기시험
초기 환경설정 완전 가이드

JDK 21 · Oracle Database · SQL Developer · Tomcat 11 · Eclipse · 라이브러리 설치 → Eclipse 새 워크스페이스 설정 → 동작 확인

이 문서의 전제	시험 PC는 아무것도 설치되어 있지 않고, 환경설정이 끝나면 인터넷이 끊김. USB 사용 불가, 참고자료 열람 불가.
기준 폴더 구조	수업 노트 기준: **D:₩Lecture** 아래에 setup, bin, eclipse-server, web-workspace (D 드라이브가 없으면 C:₩Lecture로 대체)
₩ 표시	한글 폰트에서는 경로 구분 기호 역슬래시(₩)가 **₩** 모양으로 보입니다. 같은 키(Enter 위의 키)이며 그대로 입력하면 됩니다.
그림 설명	사이트 화면은 실제 사이트를 캡처한 것입니다(2026-10 기준). Eclipse/Windows 대화상자 그림은 **메뉴 위치를 보여주기 위해 직접 그린 도식**이며 실제 화면과 색상·배치가 조금 다를 수 있습니다. 빨간 네모와 번호가 클릭/입력할 곳입니다.

전체 순서 (오래 걸리는 것부터)

순서	작업	페이지 내 항목
1	Oracle DB 다운로드 시작 (약 1.4GB, 가장 오래 걸림) → 받는 동안 2~6번을 병행	PART 2
2	JDK 21 설치 + 환경변수	PART 1
3	Tomcat 11 zip 받아서 압축 풀기	PART 4
4	Eclipse EE zip 받아서 압축 풀기	PART 5
5	SQL Developer zip 받아서 압축 풀기	PART 3
6	jar 3개 받기 (ojdbc11, jstl, jstl-api)	PART 6
7	Oracle 설치 → hr 계정 생성 → SQL Developer 접속 확인	PART 2, 3
8	Eclipse 워크스페이스/인코딩/JRE/Tomcat 서버 설정	PART 7
9	Dynamic Web Project 생성, jar 복사, 실행 테스트	PART 8, 9
10	인터넷 끊기기 전 최종 체크리스트	PART 10

PART 0. 시작 전에 (폴더 만들기)

모든 파일을 한 폴더 아래에 모으면 경로 실수가 줄어듭니다. 수업 노트와 같은 구조로 만듭니다.

1. **파일 탐색기**(작업표시줄 폴더 아이콘 또는 **Win + E**)를 엽니다.
2. 왼쪽에서 **로컬 디스크(D:)**를 선택합니다. (D 드라이브가 없으면 C:)
3. 빈 곳을 **우클릭 → 새로 만들기 → 폴더**로 **Lecture**를 만듭니다.
4. Lecture 폴더 안에 같은 방법으로 **setup**, **bin**, **eclipse-server**, **web-workspace** 폴더를 만듭니다.

```
D:₩Lecture
 ├ setup           ← 다운로드한 zip / 설치 파일을 모아두는 곳
 ├ bin             ← Tomcat, Eclipse, SQL Developer 압축을 푸는 곳
 ├ eclipse-server  ← Tomcat 배포 파일이 만들어지는 곳 (Eclipse 서버 설정에서 지정)
 └ web-workspace   ← Eclipse 워크스페이스 (프로젝트가 저장되는 곳)
```

TIP 브라우저 다운로드 폴더를 바꾸지 않았다면 파일은 **C:₩Users₩사용자이름₩Downloads**에 저장됩니다. 다운로드가 끝나면 setup 폴더로 옮겨 두면 찾기 쉽습니다. (브라우저 오른쪽 위 다운로드 아이콘 → 폴더 열기)

TIP 압축 풀기: zip 파일 **우클릭 → 모두 압축 풀기...** → 경로 칸에 **D:₩Lecture₩bin**을 입력 → **압축 풀기**. 경로 끝에 폴더가 한 겹 더 생기지 않았는지 확인하세요. (예: bin₩apache-tomcat-11.0.xx₩bin₩startup.bat 가 보여야 정상)

PART 1. JDK 21 설치

1-1. 다운로드

1. 브라우저에서 주소창에 **https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/** 를 입력하고 이동합니다. (검색할 때는 **oracle jdk 21 download**)
2. 쿠키 안내 팝업이 뜨면 **모두 거절**(또는 모두 승인)을 눌러 닫습니다.
3. 스크롤을 내려 **JDK 27 / JDK 25 / JDK 21** 탭 중 **JDK 21**을 클릭합니다. (그림 ①) 기본으로 최신 버전 탭이 열려 있으므로 꼭 21 탭으로 바꿔야 합니다.
4. 그 아래 **Linux / macOS / Windows** 탭에서 **Windows**를 클릭합니다. (그림 ②)
5. 표에서 **x64 Installer** 줄의 링크 **jdk-21_windows-x64_bin.exe**를 클릭해 다운로드합니다. (그림 ③)

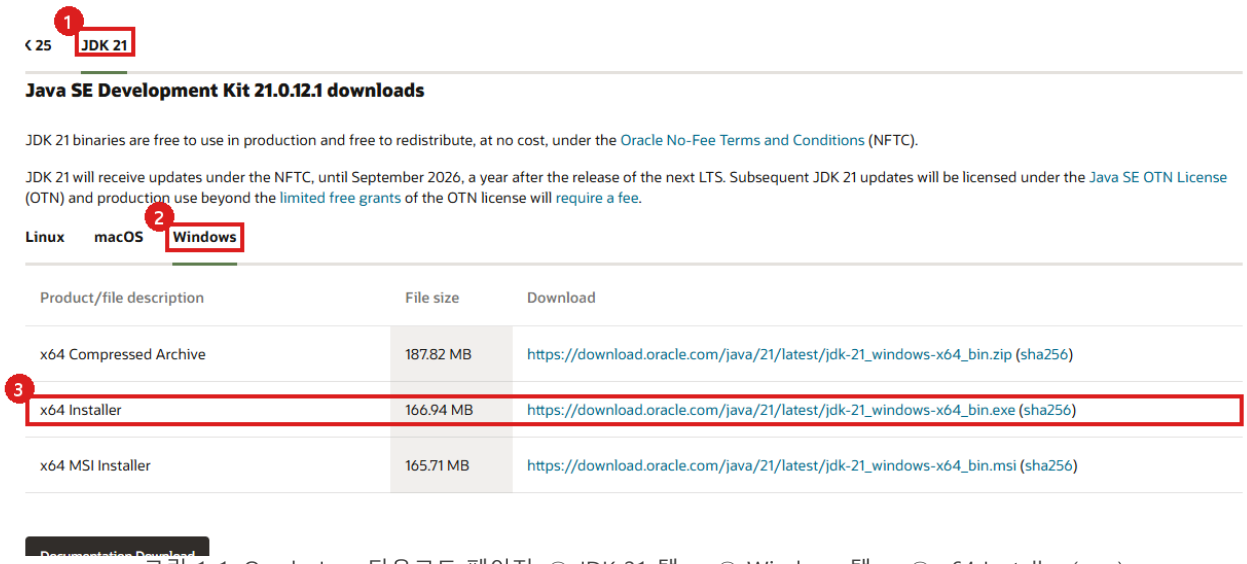


그림 1-1. Oracle Java 다운로드 페이지: ① JDK 21 탭 → ② Windows 탭 → ③ x64 Installer (.exe)

1-2. 설치

1. 다운로드한 **jdk-21_windows-x64_bin.exe**를 더블클릭합니다. (사용자 계정 컨트롤 창이 뜨면 **예**)
2. 설치 마법사에서 **Next → Next(설치 경로는 기본값 유지) → Close**를 눌러 마칩니다.
3. 설치 경로를 기억해 둡니다. 보통 **C:₩Program Files₩Java₩jdk-21** 형태입니다. 정확한 폴더 이름은 파일 탐색기에서 C:₩Program Files₩Java 안을 열어 확인합니다.

1-3. 환경변수 JAVA_HOME 설정

1. 작업표시줄의 **검색(돋보기)**를 클릭하고 **환경 변수**를 입력합니다.
2. 검색 결과의 **시스템 환경 변수 편집**을 클릭합니다. 열린 창 아래쪽의 **환경 변수(N)...** 버튼을 누릅니다.
3. 아래쪽 **시스템 변수(S)** 영역에서 **새로 만들기(W)...**를 클릭합니다. (그림 ①)
4. 변수 이름: **JAVA_HOME**, 변수 값: JDK 설치 경로(예: C:₩Program Files₩Java₩jdk-21)를 입력하고 **확인**합니다.
5. 시스템 변수 목록에서 **Path**를 선택 → **편집(I)...** → **새로 만들기** → **%JAVA_HOME%₩bin** 입력 → **확인**을 모두 눌러 닫습니다.



그림 1-2. 환경 변수 창: 시스템 변수 영역의 [새로 만들기] ①

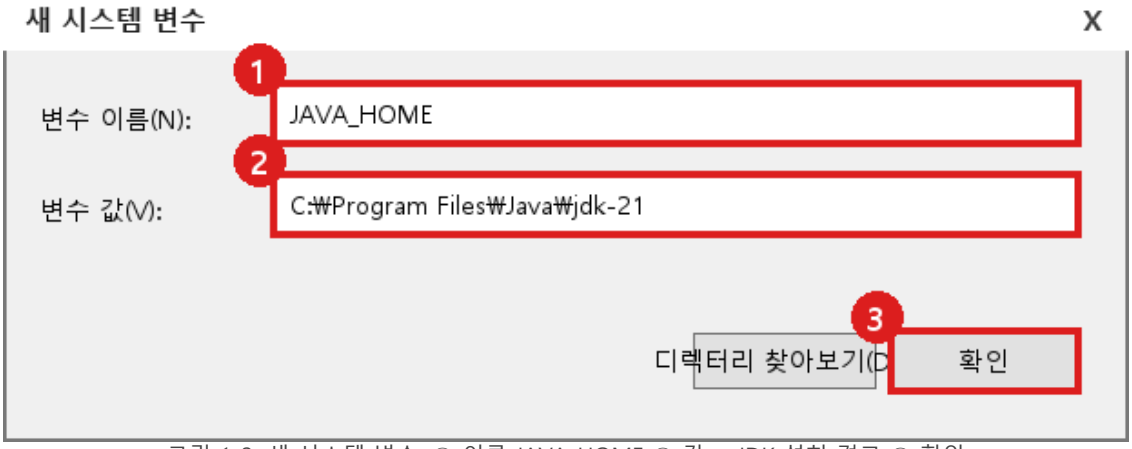


그림 1-3. 새 시스템 변수: ① 이름 JAVA_HOME ② 값 = JDK 설치 경로 ③ 확인

1-4. 확인

1. **Win + R** → **cmd** 입력 → Enter (환경변수를 바꾼 뒤에는 새로 연 창이어야 함)
2. 다음 두 명령을 입력합니다.

```
java -version
javac -version
```

두 명령 모두 **21**로 시작하는 버전이 나오면 성공입니다. **'javac은(는) 내부 또는 외부 명령...'** 오류가 나면 JDK가 아니라 JRE만 설치된 것이거나 Path 설정이 잘못된 것입니다.

PART 2. Oracle Database 설치

수업 노트에는 **Oracle 21c XE(버전 상관없음)**로 되어 있고, 이 연습 PC에는 **Oracle AI Database 26ai Free**가 설치되어 있습니다. 아래는 현재 Oracle 사이트에서 받을 수 있는 26ai Free 기준입니다. 시험장에서 21c XE를 쓰게 되면 서비스 이름만 달라집니다(2-5 참고).

2-1. 다운로드 (가장 오래 걸리므로 제일 먼저)

1. 주소창에 **https://www.oracle.com/database/free/get-started/** 를 입력합니다. (검색할 때는 **oracle database free download**)
2. 페이지를 아래로 내려 **Oracle AI Database 26ai Free Platforms** 표를 찾습니다.
3. 표의 **Windows (64-bit)** 줄에서 왼쪽의 **Windows (64-bit)** 링크(그림 ①)를 클릭합니다. 파일 이름은 **oracle-ai-database-free-26ai-...windows.x64.zip**(그림 ②), 크기는 약 1.4GB입니다.
4. 로그인을 요구하면 Oracle 계정으로 로그인해야 할 수 있습니다. (시험 전에 미리 계정을 만들어 두면 좋습니다.)

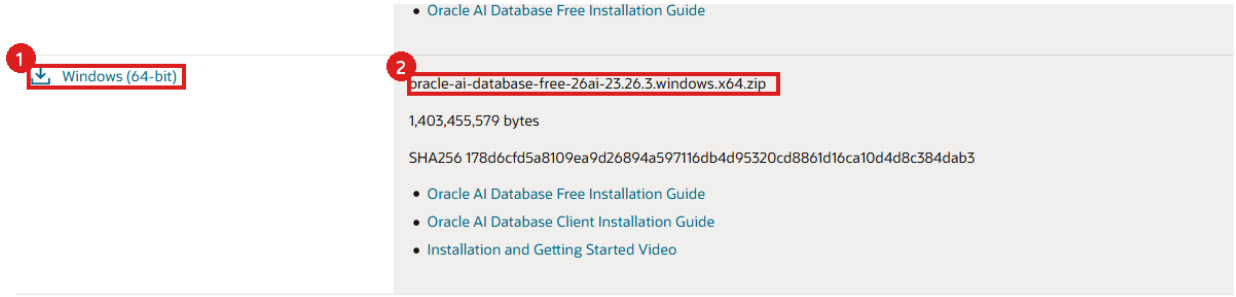


그림 2-1. Oracle Database Free 다운로드 표: ① Windows (64-bit) 링크 ② 받을 파일 이름

주의 표에는 Docker, Oracle Linux 8 등 다른 줄이 많습니다. 반드시 **Windows (64-bit)** 줄을 선택하세요.

2-2. 설치

1. 받은 zip을 **우클릭 → 모두 압축 풀기**로 풀고, 폴더 안의 **setup.exe**를 더블클릭합니다. (압축을 풀지 않고 zip 안에서 실행하면 오류가 납니다.)
2. 설치 마법사에서 **Next**를 누르고 라이선스 동의에 체크한 뒤 계속 진행합니다. 설치 경로는 기본값을 유지합니다.
3. **Database Password**(비밀번호) 입력 화면에서 비밀번호를 입력하고 한 번 더 확인 입력합니다. 이 비밀번호는 관리자 계정(SYS, SYSTEM, PDBADMIN)에 공통으로 쓰이므로 **반드시 메모**해 둡니다. (복잡도 규칙에 걸리면 대문자·숫자를 섞어서 입력)
4. **Install**을 눌러 설치를 진행합니다. 10~20분 이상 걸릴 수 있으며 중간에 방화벽 허용 창이 뜨면 **액세스 허용**을 누릅니다.
5. 완료 화면에 접속 정보(포트 1521 등)가 표시됩니다. 사진/메모로 남겨두고 **Finish**를 누릅니다.

TIP 설치 화면의 문구는 버전마다 조금 다를 수 있습니다. 핵심은 "비밀번호를 정하고 기억한다"는 것입니다.

2-3. 서비스 실행 확인

1. **Win + R** → **services.msc** 입력 → Enter

2. 목록에서 **OracleServiceFREE**와 **OracleOraDB23Home1TNSListener**(이름에 TNSListener가 들어간 항목)의 상태가 **실행 중**인지 확인합니다. 멈춰 있으면 우클릭 → **시작**.

(서비스 이름은 이 연습 PC에서 확인한 이름입니다. 21c XE라면 OracleServiceXE, OracleXETNSListener 형태입니다.)

2-4. hr 계정 만들기 (시험지에 계정 안내가 없을 때)

수업 코드는 **hr / hr** 계정을 사용합니다. 시험에서 별도 계정을 주면 그것을 쓰고, 아니면 다음과 같이 만들어 쓸 수 있습니다. 이 작업은 SQL Developer(PART 3)에서 SYSTEM 계정으로 접속한 뒤 실행합니다.

```
-- 접속 서비스: freepdb1 (Free 버전의 기본 PDB)
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO hr;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO hr;
```

이미 hr 계정이 있다는 오류(ORA-01920)가 나면 비밀번호만 맞춥니다.

```
ALTER USER hr IDENTIFIED BY hr ACCOUNT UNLOCK;
```

2-5. 서비스 이름 정리 (자바 코드의 URL에 들어가는 값)

DB 버전	서비스 이름 예	자바 코드 URL
Oracle 26ai Free	**freepdb1** (PDB), free (CDB)	jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/freepdb1
Oracle 21c XE	**xepdb1** (PDB), xe (CDB)	jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/xepdb1

주의 수업 코드에는 **@localhost:1521/free**와 hr/hr이 들어 있었습니다. 어떤 서비스에 hr을 만들었는지에 따라 값이 달라지므로, **SQL Developer 접속 테스트에서 성공한 서비스 이름을 그대로 자바 코드에 쓰세요.**

PART 3. SQL Developer 설치와 접속

3-1. 다운로드

1. 주소창에 **https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/** 를 입력합니다. (검색할 때는 **oracle sql developer download**)
2. **Downloads** 표에서 **sqldeveloper-...-x64.zip** 링크(그림 ①)를 클릭해 받습니다. 'JDK 포함' 설명이 있는 Windows 64-bit 버전을 받으면 자바 경로를 따로 묻지 않습니다.

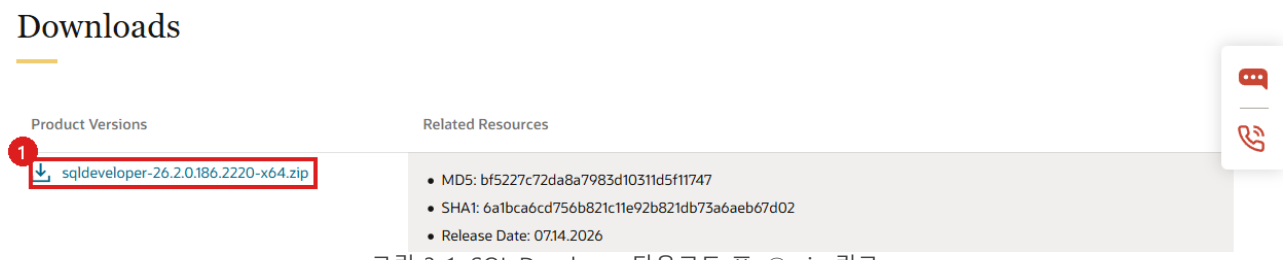


그림 3-1. SQL Developer 다운로드 표: ① zip 링크

3-2. 실행과 접속 만들기

1. 받은 zip을 **D:₩Lecture₩bin**에 풉니다. 설치 파일이 없고 압축만 풀면 됩니다.
2. 압축 푼 폴더 안의 **sqldeveloper.exe**를 더블클릭합니다. Java 경로를 물으면 JDK 21 설치 폴더(예: C:₩Program Files₩Java₩jdk-21)를 지정합니다.
3. 왼쪽 **접속** 패널의 초록색 **+** 버튼(새 접속)을 클릭합니다.
4. 접속 창에 입력합니다: 이름(Name) 임의, **사용자 이름 hr**, **비밀번호 hr**, **호스트 이름 localhost**, **포트 1521**, **서비스 이름**을 선택해 PART 2-5의 서비스 이름 입력.
5. **테스트** 버튼을 눌러 상태에 **성공**이 나오는지 확인하고 **접속**을 누릅니다.

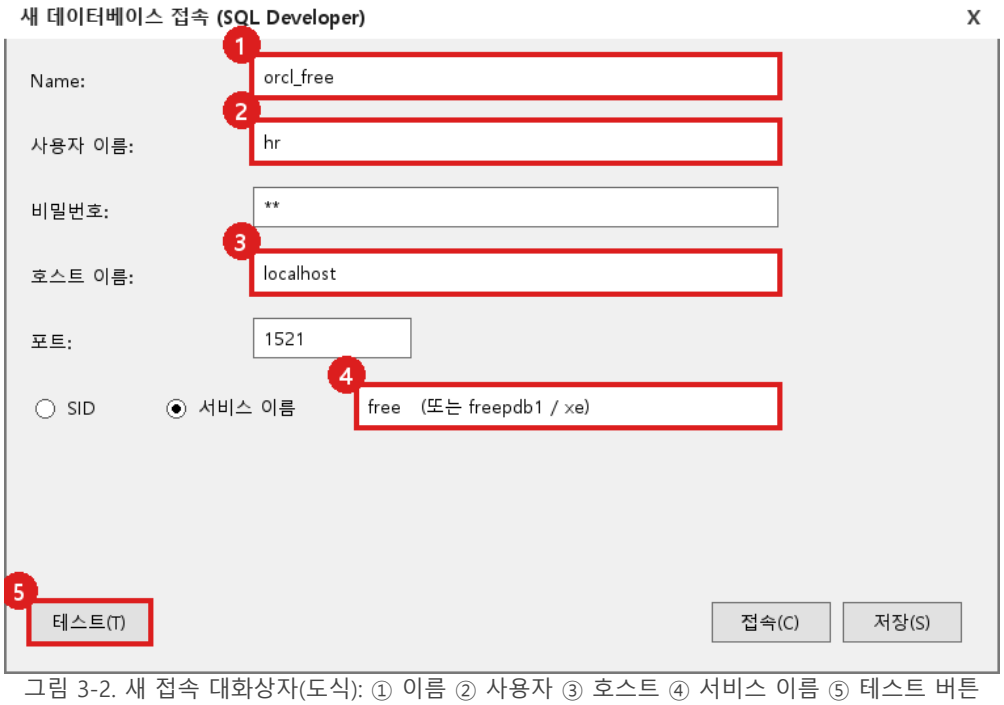


그림 3-2. 새 접속 대화상자(도식): ① 이름 ② 사용자 ③ 호스트 ④ 서비스 이름 ⑤ 테스트 버튼

TIP hr 계정을 만들기 전에는 먼저 **SYSTEM** 계정(PART 2에서 정한 비밀번호)으로 같은 방식의 접속을 하나 만들고, 그 접속에서 2-4의 SQL을 실행합니다. 실행은 SQL을 드래그 선택 후 **Ctrl + Enter**, 여러 줄은 **F5(스크립트 실행)**.

PART 4. Apache Tomcat 11 설치

1. 주소창에 **https://tomcat.apache.org/download-11.cgi** 를 입력합니다. (검색할 때는 **apache tomcat 11 download**)
2. 페이지 제목이 **Tomcat 11 Software Downloads**인지 확인합니다.
3. 아래로 내려 **Binary Distributions → Core** 목록에서 **Windows zip**(그림 ①)을 클릭합니다.
4. 받은 **apache-tomcat-11.0.xx-windows-x64.zip**을 **D:₩Lecture₩bin**에 풉니다.
5. **D:₩Lecture₩bin₩apache-tomcat-11.0.xx** 폴더 안에 bin, conf, lib, webapps 폴더가 바로 보이면 정상입니다.

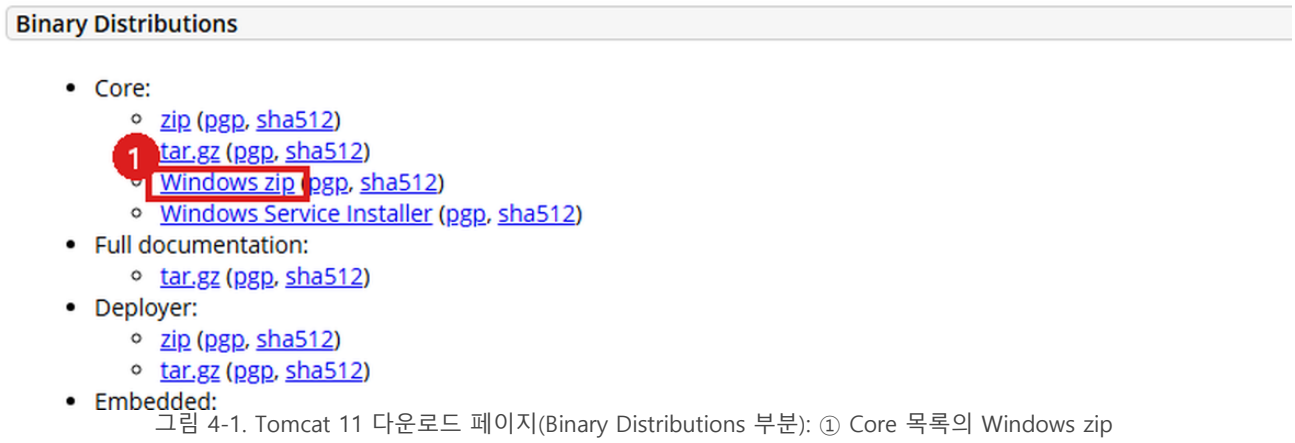


그림 4-1. Tomcat 11 다운로드 페이지(Binary Distributions 부분): ① Core 목록의 Windows zip

주의 **Windows Service Installer**가 아니라 **Windows zip**입니다. 수업 노트도 zip 버전을 안내합니다. 버전 숫자(11.0.xx)는 시점마다 다릅니다. 이때 Eclipse에 등록할 폴더 이름도 같이 바꿉니다.

PART 5. Eclipse 설치

1. 주소창에 **https://www.eclipse.org/downloads/packages/** 를 입력합니다. (검색할 때는 **eclipse downloads packages**)
2. 목록에서 **Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers**를 클릭합니다. (**Eclipse IDE for Java Developers**와 이름이 비슷하므로 주의. 서버/웹 도구가 없는 것은 안 됩니다.)
3. **Download Links** 상자의 **Windows** 줄에서 **x86_64**(그림 ①)를 클릭합니다. (AArch64는 ARM CPU용입니다.)
4. 이동한 페이지에서 **Download** 버튼을 누르면 **eclipse-jee-...-win32-x86_64.zip**이 받아집니다.
5. zip을 **D:₩Lecture₩bin**에 풀면 **eclipse** 폴더가 만들어집니다. 그 안의 **eclipse.exe**를 더블클릭하면 실행됩니다.
6. (선택) eclipse.exe **우클릭 → 바로 가기 만들기**로 바탕화면에 바로가기를 만들어 둡니다.



그림 5-1. Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers 페이지: ① Windows x86_64

TIP Eclipse는 **eclipse-inst-jre-win64.exe** 설치기도 있지만 설치 과정에서 인터넷이 필요합니다. zip 버전은 압축만 풀면 되므로 시험장 환경에서 더 단순합니다. 이 PC의 Eclipse는 jee-2026-06 버전이며, 사이트의 최신 버전과 이름이 달라도 같은 계열입니다.

PART 6. 라이브러리(jar) 3개 받기

필요한 jar는 3개입니다. 수업 프로젝트(Mission-WEB)의 WEB-INF/lib에 들어 있던 것과 같은 이름입니다. Maven Central 저장소의 디렉터리 페이지에서 직접 받습니다.

jar 파일	역할	받는 주소 (주소창에 입력)
jakarta.servlet.jsp.jstl-3.0.1.jar	JSTL 구현체 (c:forEach 등)	https://repo1.maven.org/maven2/org/glassfish/web/jakarta.servlet.jsp.jstl/3.0.1/
jakarta.servlet.jsp.jstl-api-3.0.2.jar	JSTL API	https://repo1.maven.org/maven2/jakarta/servlet/jsp/jstl/jakarta.servlet.jsp.jstl-api/3.0.2/
ojdbc11.jar	Oracle JDBC 드라이버	https://repo1.maven.org/maven2/com/oracle/database/jdbc/ojdbc11/

6-1. JSTL 구현체

1. 위 표의 첫 번째 주소로 이동합니다.
2. 목록에서 이름이 정확히 **jakarta.servlet.jsp.jstl-3.0.1.jar**인 줄(그림 ①)을 클릭해 받습니다. **-javadoc.jar, -sources.jar**, .asc, .md5, .sha1이 붙은 것은 받으면 안 됩니다.



그림 6-1. JSTL 구현체 디렉터리: ① jakarta.servlet.jsp.jstl-3.0.1.jar

6-2. JSTL API

1. 두 번째 주소로 이동하고 **jakarta.servlet.jsp.jstl-api-3.0.2.jar**(그림 ①)만 받습니다.



그림 6-2. JSTL API 디렉터리: ① jakarta.servlet.jsp.jstl-api-3.0.2.jar

6-3. Oracle JDBC 드라이버 (ojdbc11)

1. 세 번째 주소로 이동하면 버전 폴더 목록이 나옵니다. 최신 23.x 버전 폴더(예: **23.26.3.0.0/**, 그림 ①)를 클릭합니다.
2. 폴더 안에서 **ojdbc11-23.26.3.0.0.jar**(javadoc, sources, pom 등이 붙지 않은 것)를 받습니다.
3. 받은 파일 이름을 **ojdbc11.jar**로 바꿔도 되고 그대로 써도 됩니다. (수업 프로젝트에서는 ojdbc11.jar 이름 사용)

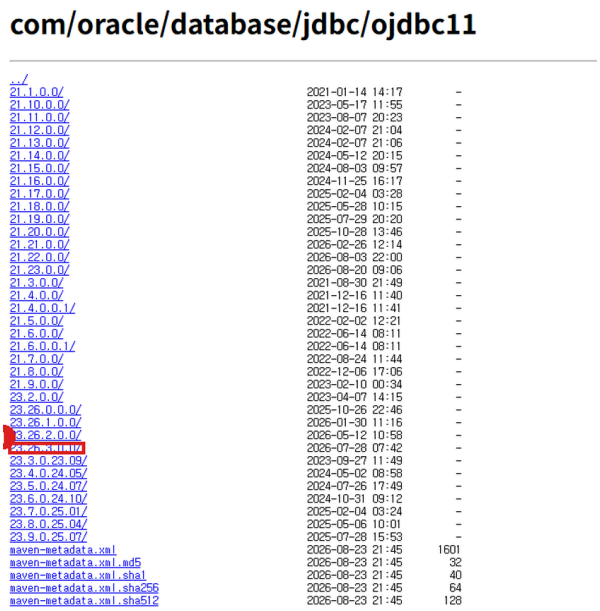


그림 6-3. ojdbc11 버전 목록: ① 사용할 버전 폴더(예: 23.26.3.0.0)

TIP Oracle 설치 폴더(예: C:₩app₩...₩dbhomeFree₩jdbc₩lib)에도 ojdbc11.jar이 들어 있을 수 있습니다. 이 PC에서 확인하지는 못했으니, 인터넷이 있을 때 위 방법으로 받아서 setup 폴더에 보관해 두세요.

주의 Tomcat 11은 Jakarta EE 10 기반입니다. javax.servlet.jsp.jstl(구버전) jar를 받으면 동작하지 않습니다. 모두 **jakarta**로 시작하는 이름이어야 합니다.

PART 7. Eclipse 첫 실행과 환경 설정 (워크스페이스를 새로 만드는 경우)

7-1. 워크스페이스 만들기

1. **D:₩Lecture₩bin₩eclipse₩eclipse.exe**를 더블클릭해서 실행합니다.
2. **Eclipse IDE Launcher** 창이 뜹니다. **Workspace** 칸에 **D:₩Lecture₩web-workspace**를 입력합니다. (**Browse...** 버튼으로 폴더를 선택해도 됩니다.) (그림 ①)
3. 원하면 **Use this as the default and do not ask again**에 체크하고 **Launch**(그림 ②)를 누릅니다.
4. 처음 실행하면 **Welcome** 탭이 열립니다. 탭 이름 옆 **X**를 눌러 닫으면 작업 화면(Workbench)이 보입니다.

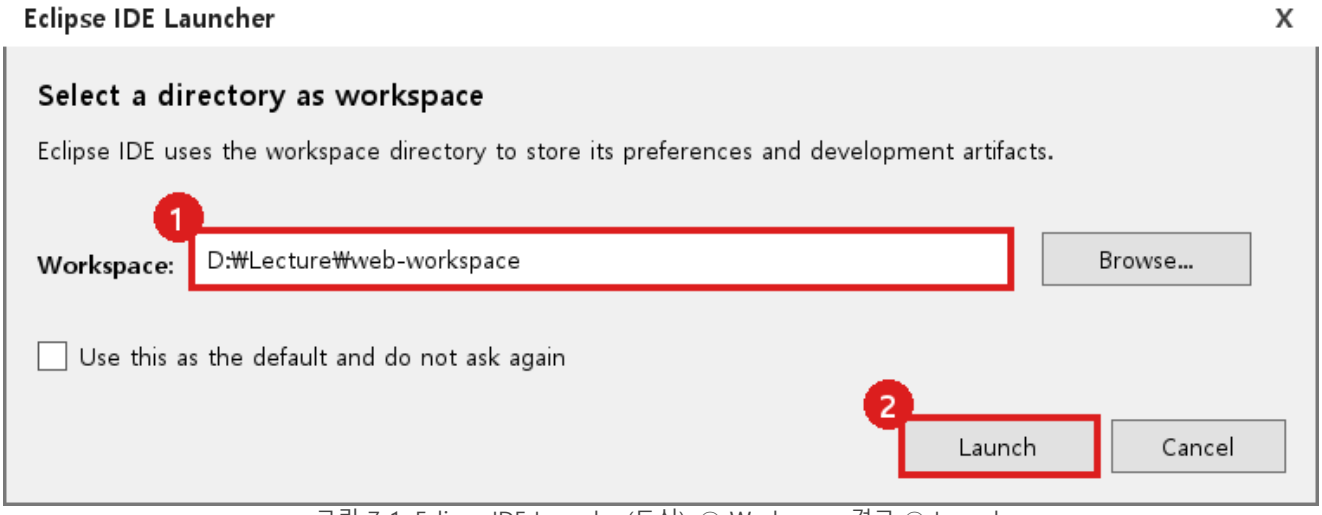


그림 7-1. Eclipse IDE Launcher(도식): ① Workspace 경로 ② Launch

> **TIP** 나중에 워크스페이스를 바꾸려면 **File → Switch Workspace → Other...**를 선택합니다.

7-2. 텍스트 파일 인코딩을 UTF-8로

1. 상단 메뉴 **Window → Preferences**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 트리에서 **General → Workspace**를 클릭합니다.
3. 오른쪽 아래 **Text file encoding**에서 **Other**를 선택하고 목록에서 **UTF-8**을 고릅니다. (그림 ①)
4. **Apply**를 누릅니다. (아직 창을 닫지 않아도 됩니다.)

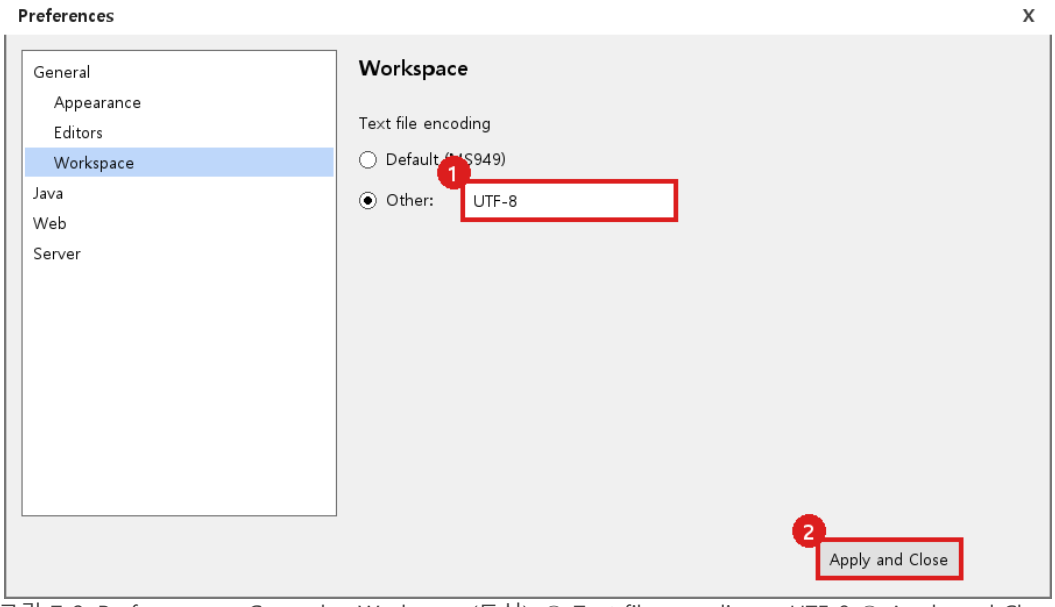


그림 7-2. Preferences > General > Workspace(도식): ① Text file encoding = UTF-8 ② Apply and Close

7-3. JSP 파일 인코딩 UTF-8

1. 같은 Preferences 창에서 왼쪽 트리 **Web → JSP Files**를 클릭합니다.
2. 오른쪽 **Encoding**을 **ISO 10646/Unicode(UTF-8)**로 선택합니다. (그림 ①)
3. **Apply**를 누릅니다.

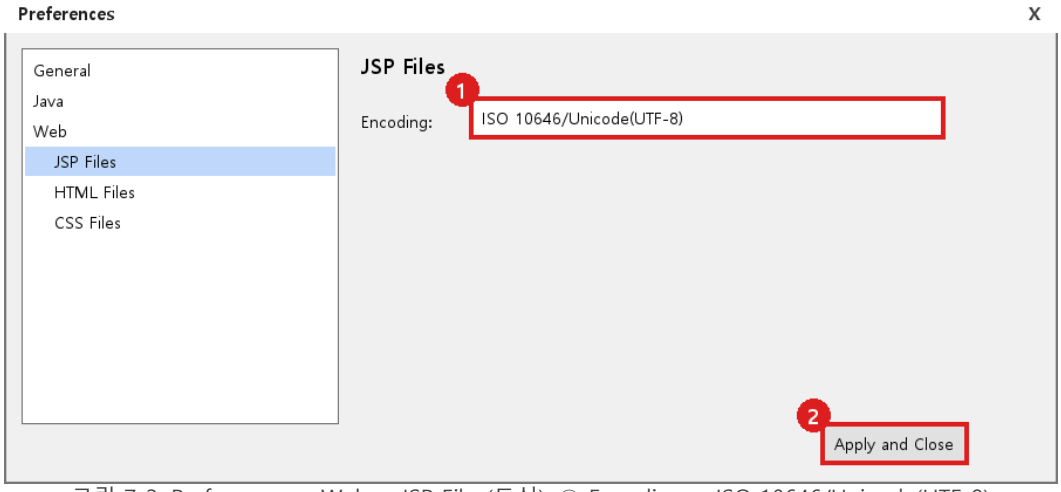


그림 7-3. Preferences > Web > JSP Files(도식): ① Encoding = ISO 10646/Unicode(UTF-8)

7-4. JDK 21이 Installed JREs에 있는지 확인

1. Preferences에서 **Java → Installed JREs**를 클릭합니다.
2. 목록에 **jdk-21**(경로 C:₩Program Files₩Java₩jdk-21...)이 체크되어 있는지 확인합니다. (그림 ①)
3. JRE만 보이거나 목록에 JDK 21이 없으면 오른쪽 **Add...**(그림 ②) → **Standard VM** → **Next** → **Directory...**로 JDK 21 폴더 선택 → **Finish** 후 체크합니다.

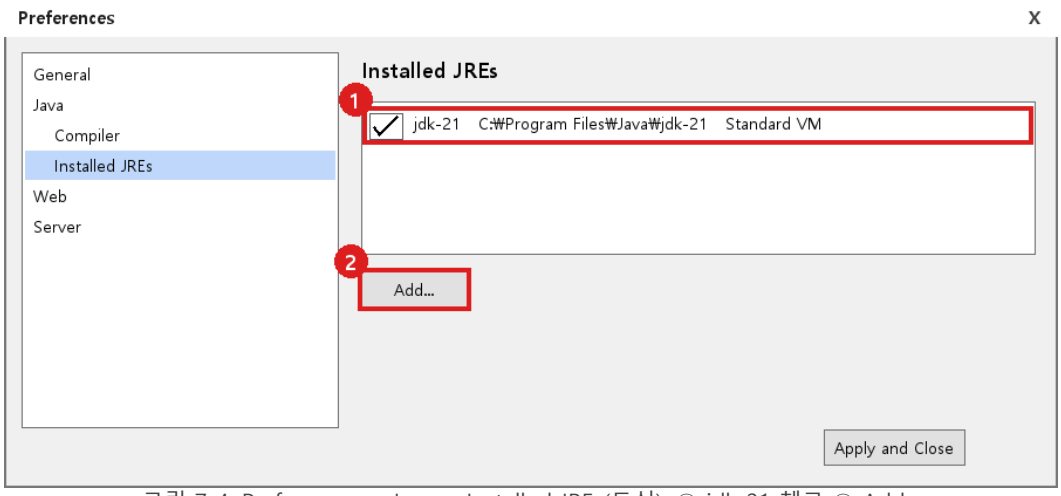


그림 7-4. Preferences > Java > Installed JREs(도식): ① jdk-21 체크 ② Add...

7-5. Tomcat 11을 서버 런타임으로 등록

1. Preferences에서 **Server → Runtime Environments**를 클릭합니다.
2. 오른쪽의 **Add...** 버튼(그림 ①)을 누릅니다.
3. **New Server Runtime Environment** 창에서 **Apache → Apache Tomcat v11.0**(그림 ②)를 선택하고 **Next**를 누릅니다. (목록에 v11.0이 없으면 Eclipse 버전이 오래된 것이므로 최신 Eclipse를 받아야 합니다.)
4. **Tomcat installation directory**에 **D:₩Lecture₩bin₩apache-tomcat-11.0.xx**(그림 ①)를 입력하거나 **Browse...**로 선택합니다.
5. **JRE**(그림 ②)는 **jdk-21** 또는 Workbench default JRE로 두고 **Finish**(그림 ③)를 누릅니다.
6. Runtime Environments 목록에 **Apache Tomcat v11.0**이 추가된 것을 확인하고 **Apply and Close**를 누릅니다.

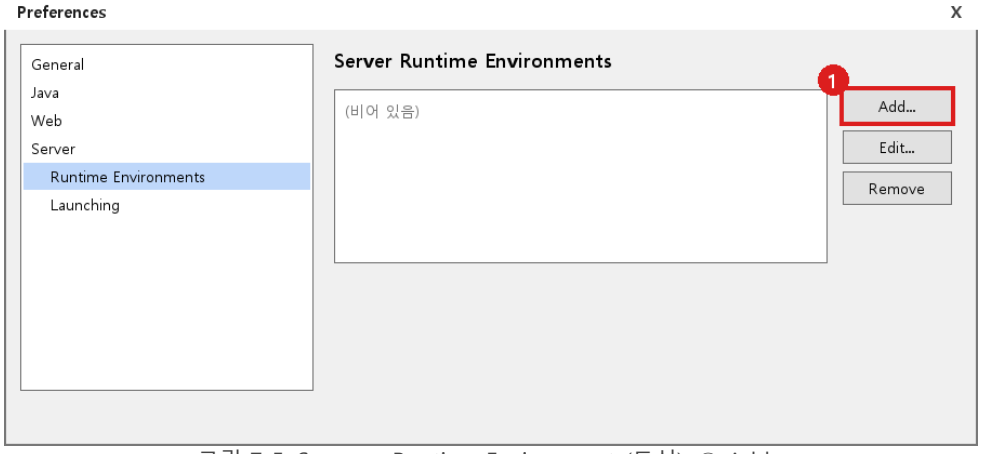


그림 7-5. Server > Runtime Environments(도식): ① Add...

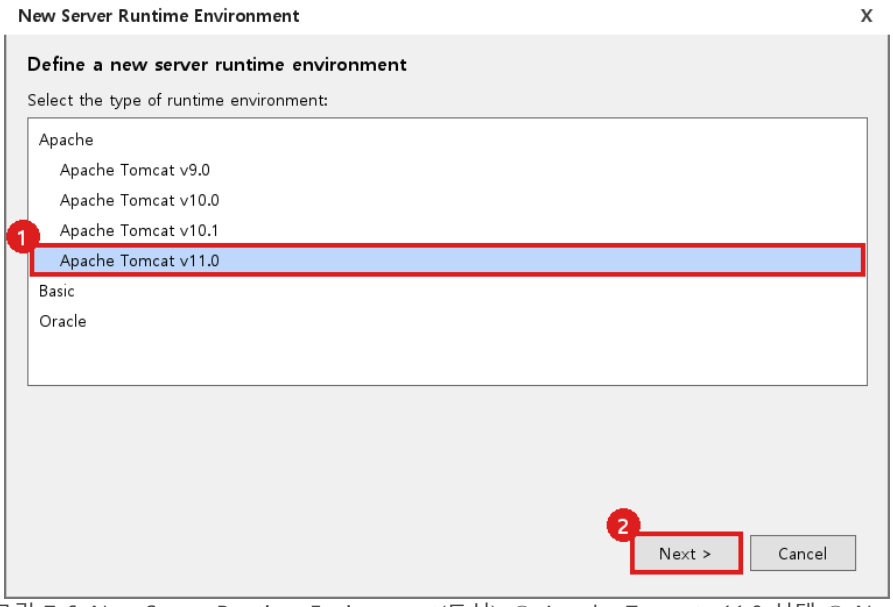


그림 7-6. New Server Runtime Environment(도식): ① Apache Tomcat v11.0 선택 ② Next

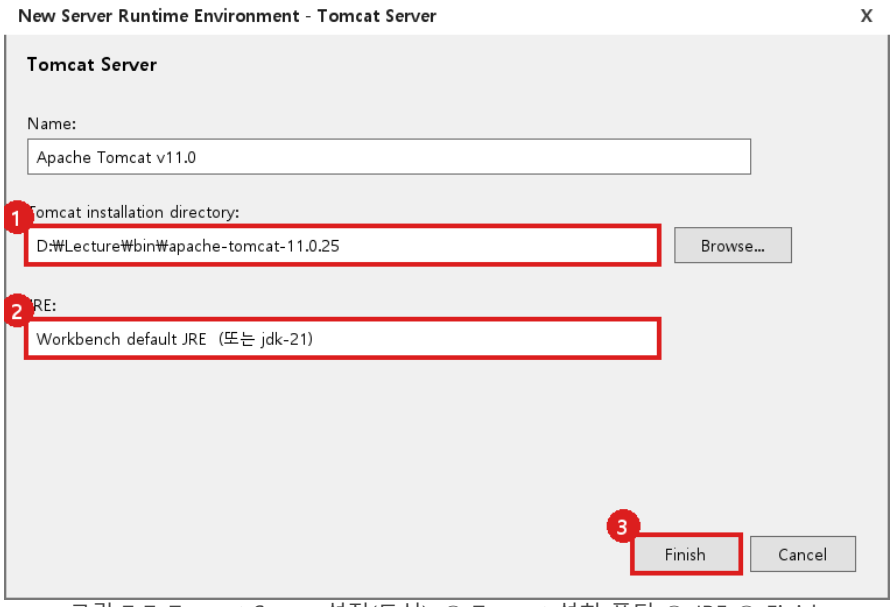


그림 7-7. Tomcat Server 설정(도식): ① Tomcat 설치 폴더 ② JRE ③ Finish

7-6. 서버 만들기 (Servers 탭)

1. 화면 아래쪽에 **Servers** 탭이 보이는지 확인합니다. 보이지 않으면 상단 메뉴 **Window → Show View → Other... → Server → Servers** 선택 → **Open**.
2. Servers 탭의 **No servers are available. Click this link to create a new server...** 링크(그림 ①)를 클릭합니다.
3. **New Server** 창에서 **Apache → Tomcat v11.0 Server**(그림 ①)를 선택합니다. Server's host name은 **localhost**, Server runtime environment는 방금 만든 **Apache Tomcat v11.0**인지 확인합니다.
4. **Finish**(그림 ②)를 누릅니다. (Add and Remove 화면이 나오면 아직 프로젝트가 없으므로 그대로 Finish)
5. Servers 탭에 **Tomcat v11.0 Server at localhost**가 추가되고, Project Explorer에 **Servers** 프로젝트가 생깁니다.

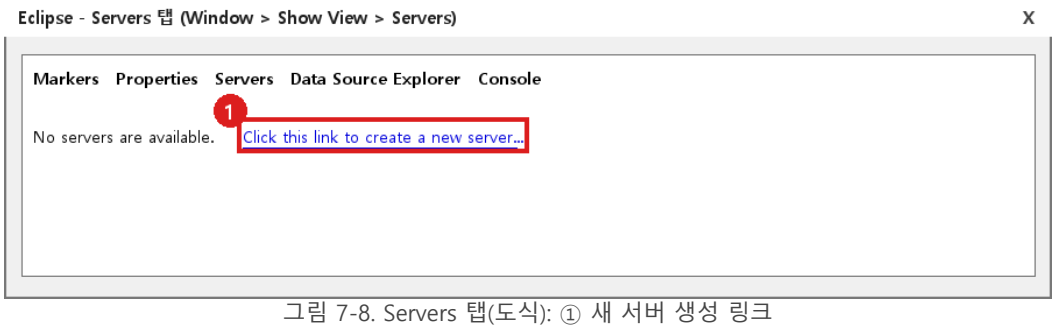


그림 7-8. Servers 탭(도식): ① 새 서버 생성 링크

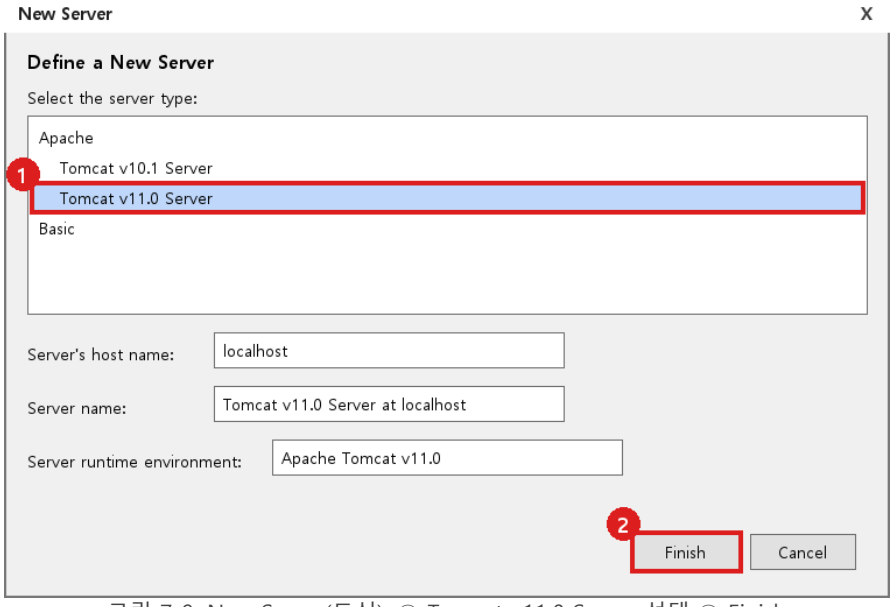


그림 7-9. New Server(도식): ① Tomcat v11.0 Server 선택 ② Finish

7-7. 서버 배포 위치를 D:₩Lecture₩eclipse-server로 (수업 노트의 Server Locations)

1. Servers 탭의 **Tomcat v11.0 Server at localhost**를 **더블클릭**합니다. 오른쪽 편집 창이 열립니다.
2. **Server Locations** 항목에서 **Use custom location (does not modify Tomcat installation)**(그림 ①)을 선택합니다.
3. **Server path**(그림 ②)를 **D:₩Lecture₩eclipse-server**로 바꿉니다. Deploy path는 기본값 **wtpwebapps** 그대로 둡니다.
4. **Ports**의 HTTP/1.1이 **8080**인지 확인합니다. (그림 ③) 노트에도 8080 그대로 둔다고 되어 있습니다.
5. **Ctrl + S**로 저장하고 편집 창을 닫습니다.

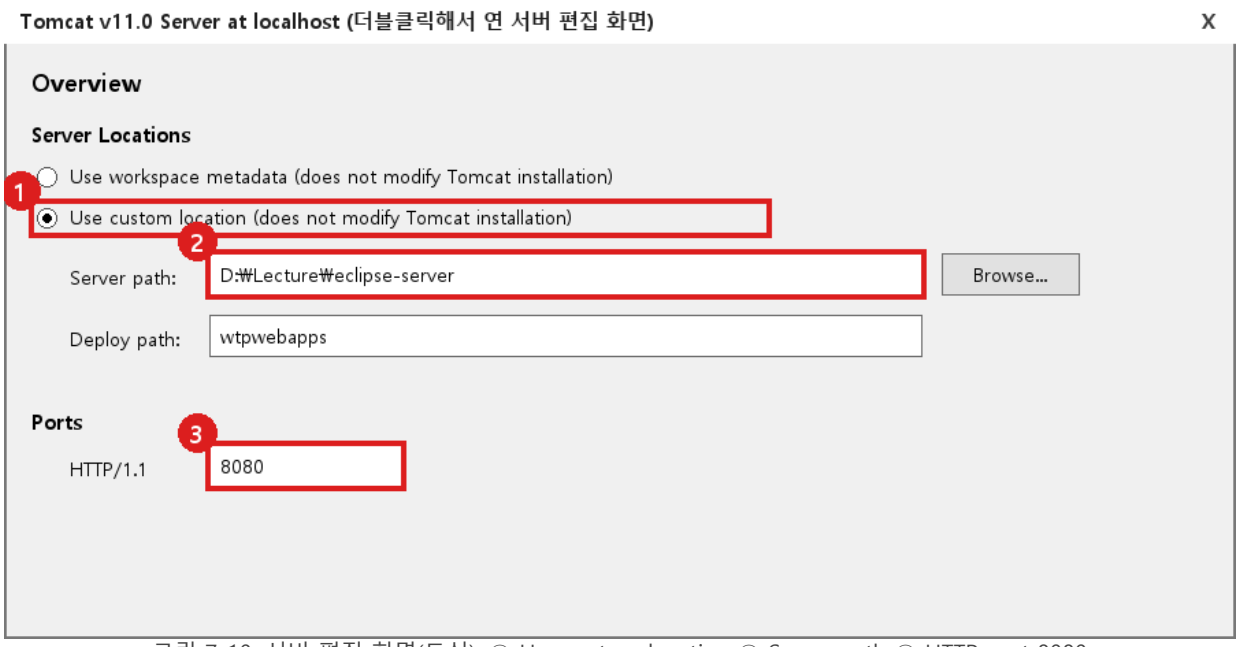


그림 7-10. 서버 편집 화면(도식): ① Use custom location ② Server path ③ HTTP port 8080

주의 Server Locations 라디오 버튼이 회색이라 선택이 안 되면 서버가 실행 중이거나 프로젝트가 서버에 이미 올라가 있는 것입니다. Servers 탭에서 서버를 **Stop**하고 서버 우클릭 → **Add and Remove...**로 올려진 프로젝트를 제거한 뒤 다시 시도하세요. 프로젝트를 만들기 전에 이 설정을 먼저 하면 문제가 생기지 않습니다.

PART 8. Dynamic Web Project 만들기

1. 상단 메뉴 **File → New → Dynamic Web Project**를 클릭합니다. (없으면 **File → New → Other... → Web → Dynamic Web Project → Next**)
2. **Project name**(그림 ①)에 프로젝트 이름을 입력합니다. 예: **Exam-WEB** (시험지에 이름이 있으면 그 이름)
3. **Target runtime**(그림 ②)이 **Apache Tomcat v11.0**인지 확인합니다. 비어 있으면 드롭다운에서 선택합니다.
4. **Dynamic web module version**(그림 ③)은 **6.0**을 선택합니다.
5. **Next >**(그림 ④)를 눌러 Java 화면에서 Source folders가 **src/main/java**, Default output folder가 **build/classes**인지 확인하고 **Next >**를 누릅니다.
6. **Web Module** 화면에서 **Content directory**가 **src/main/webapp**인지 확인하고, **Generate web.xml deployment descriptor**(그림 ②)에 체크한 뒤 **Finish**(그림 ③)를 누릅니다.
7. "Open Associated Perspective?" 창이 뜨면 **Open Perspective**(또는 Yes)를 누릅니다.

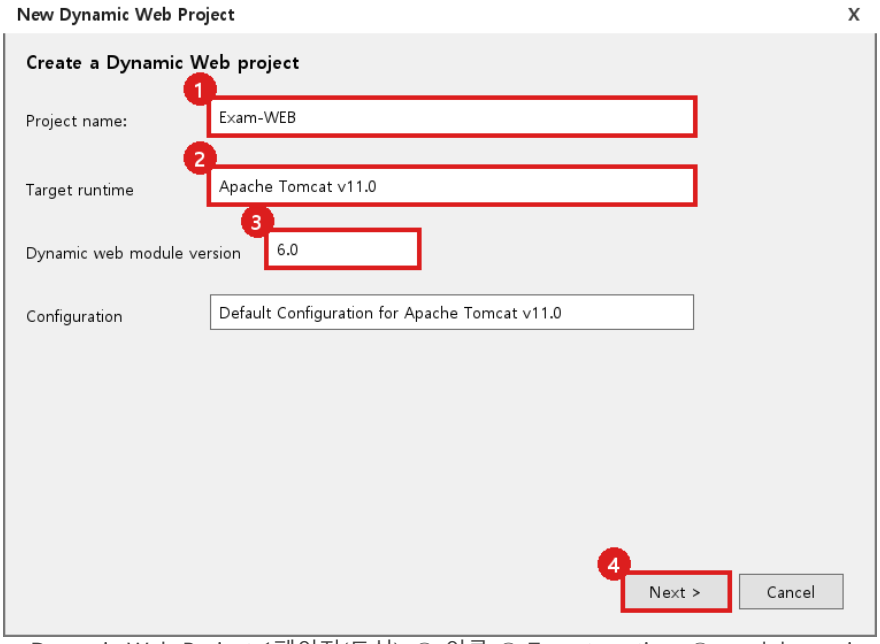


그림 8-1. New Dynamic Web Project 1페이지(도식): ① 이름 ② Target runtime ③ module version 6.0 ④ Next

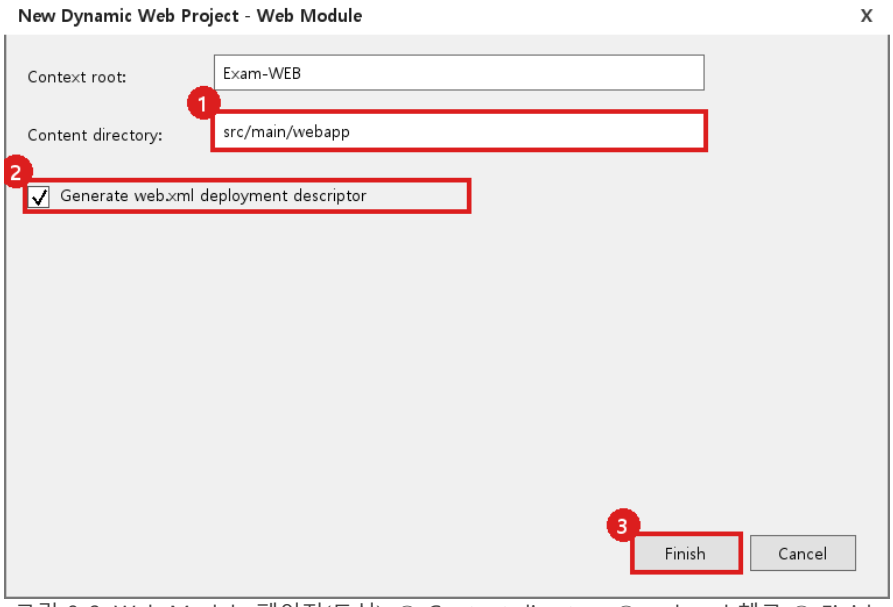


그림 8-2. Web Module 페이지(도식): ① Content directory ② web.xml 체크 ③ Finish

TIP 수업 때 만든 Mission-WEB은 Content directory가 **src/main/webapp**, 출력 폴더가 **build/classes**였습니다. 같은 설정입니다.

8-1. 패키지와 jar 넣기

1. Project Explorer에서 **Exam-WEB → Java Resources → src/main/java**를 우클릭 → **New → Package** → 이름 **kr.ac.kopo.util** 등 필요한 패키지를 만듭니다.
2. 파일 탐색기에서 받아 둔 jar 3개를 복사(**Ctrl + C**)합니다.
3. Eclipse Project Explorer에서 **Exam-WEB → src → main → webapp → WEB-INF → lib** 폴더를 클릭하고 **Ctrl + V**로 붙여넣습니다. (그림 ①)
4. 붙여넣기 창이 뜨면 **OK**. 폴더에 jar 3개가 보이면 성공입니다. (안 보이면 폴더 선택 후 **F5**)

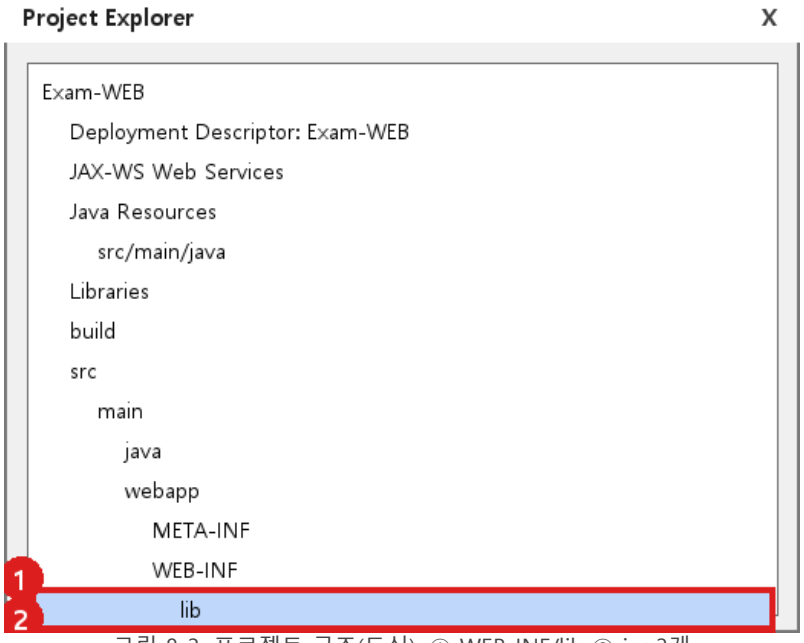


그림 8-3. 프로젝트 구조(도식): ① WEB-INF/lib ② jar 3개

8-2. 프로젝트 속성 확인 (수업 프로젝트와 같은 상태인지)

1. 프로젝트 우클릭 → **Properties** → 왼쪽 **Java Build Path** 클릭.

2. **Libraries** 탭에서 아래처럼 **JRE System Library [JavaSE-21]**, **Server Runtime [Apache Tomcat v11.0]**, **Web App Libraries**가 보이면 정상입니다.
3. **Order and Export** 탭도 확인한 뒤 **Apply and Close**.

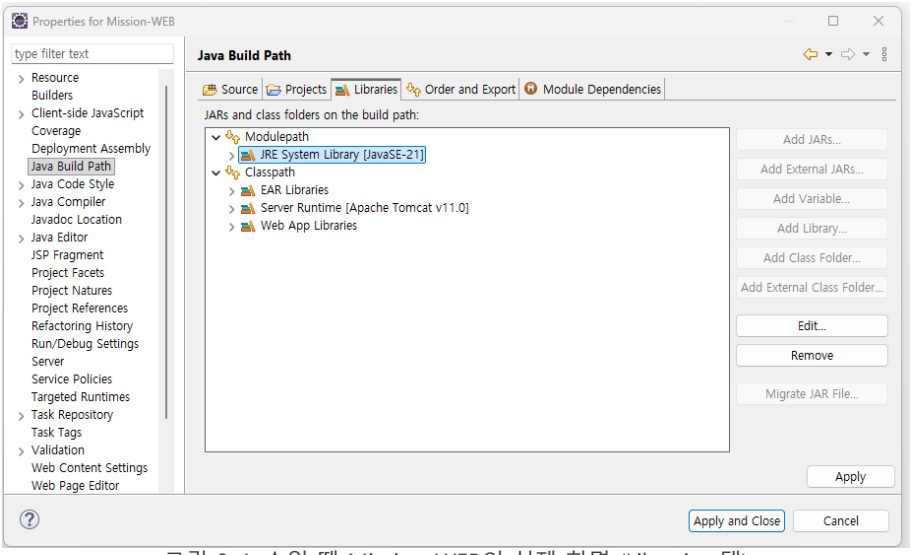


그림 8-4. 수업 때 Mission-WEB의 실제 화면 (Libraries 탭)

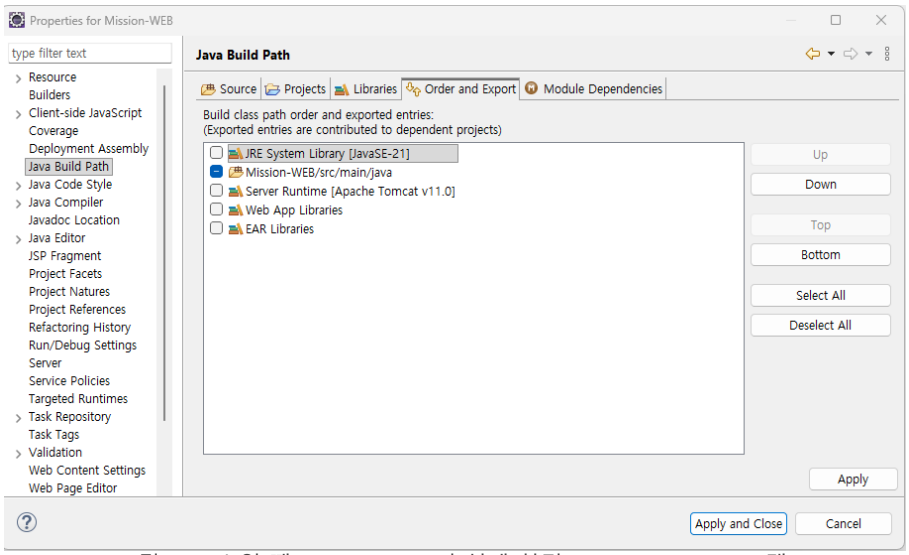


그림 8-5. 수업 때 Mission-WEB의 실제 화면 (Order and Export 탭)

TIP Libraries에 **JavaSE-21**이 아닌 다른 버전이 보이면 **Add Library... → JRE System Library**로 JDK 21을 지정하고 기존 항목을 **Remove**합니다. Web App Libraries 안에 ojdbc11.jar과 jstl jar 2개가 보이면 라이브러리 인식도 정상입니다.

PART 9. 동작 확인 테스트

9-1. JSP 실행해 보기

1. **src/main/webapp** 폴더 우클릭 → **New** → **JSP File** → File name **test.jsp** → **Finish**.
2. 아래 내용으로 바꾸고 **Ctrl + S**로 저장합니다.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
<html><body>
<h2>환경설정 테스트</h2>
<c:forEach begin="1" end="3" var="i">
  <p>${i} 번째 줄</p>
</c:forEach>
</body></html>
```

3. **test.jsp**를 우클릭 → **Run As**(그림 ①) → **Run on Server**(그림 ②)를 클릭합니다.
4. **Run On Server** 창에서 **Choose an existing server**를 선택하고 **Tomcat v11.0 Server at localhost**를 선택 → **Finish**. (**Always use this server...**에 체크하면 다음부터 묻지 않습니다.)
5. 서버가 시작되고 Eclipse 안의 브라우저(또는 기본 브라우저)에 **http://localhost:8080/Exam-WEB/test.jsp**가 열려 "환경설정 테스트"와 1~3번째 줄이 보이면 성공입니다.

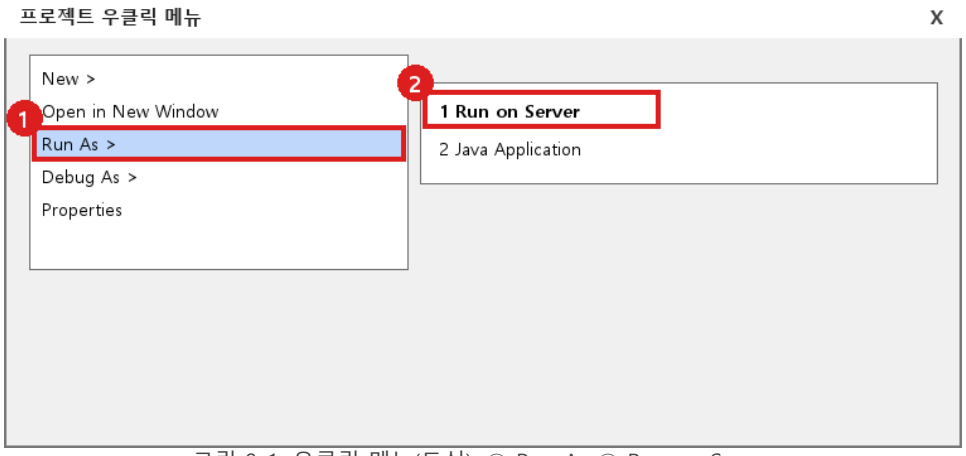


그림 9-1. 우클릭 메뉴(도식): ① Run As ② Run on Server

주의 "환경설정 테스트" 대신 **${i} 번째 줄**이 그대로 보이면 JSTL/EL 인식 문제입니다. taglib 선언과 jar 위치를 확인하세요.

9-2. DB 접속 테스트 (main 메서드)

1. **src/main/java** 아래 **kr.ac.kopo.jdbc** 패키지(없으면 새로 생성)를 만들고 **우클릭** → **New** → **Class** → 이름 **DBConnectionMain**, **public static void main**에 체크 → **Finish**.
2. 아래 코드를 넣습니다. **URL의 서비스 이름**은 PART 2-5에서 접속에 성공한 값으로 맞춥니다.

```
package kr.ac.kopo.jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class DBConnectionMain {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
        String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/freepdb1";
        Connection conn = DriverManager.getConnection(url, "hr", "hr");
        System.out.println("접속 성공: " + conn);
        conn.close();
    }
}
```

3. 코드 편집창에서 우클릭 → **Run As → Java Application**.
4. 아래쪽 **Console** 탭에 **접속 성공**이 출력되면 JDBC까지 정상입니다.

실패했을 때 가장 흔한 원인: **ClassNotFoundException**은 ojdbc11.jar이 WEB-INF/lib에 없을 때, **ORA-12514**는 서비스 이름이 틀렸을 때, **ORA-01017**은 계정/비밀번호가 틀렸을 때, **Connection refused**는 리스너가 꺼져 있을 때입니다.

PART 10. 인터넷 끊기기 전 최종 체크리스트

인터넷이 끊기면 검색도 다운로드도 할 수 없습니다. 아래를 **모두 눌러본 뒤** 끝났다고 판단하세요.

#	확인 항목	확인 방법	완료
1	JDK 21 설치	cmd에서 java -version, javac -version 모두 21	
2	Oracle 서비스 실행	services.msc에서 OracleService..., TNSListener 실행 중	
3	hr 계정 접속	SQL Developer 접속 테스트 '성공'	
4	Tomcat 폴더 위치	D:₩Lecture₩bin₩apache-tomcat-11.0.xx 안에 bin, conf, lib 보임	
5	Eclipse 인코딩	Workspace, JSP Files 모두 UTF-8	
6	Tomcat 11 런타임 등록	Preferences > Server > Runtime Environments에 v11.0	
7	서버 Server Locations	서버 더블클릭 > Use custom location, D:₩Lecture₩eclipse-server	
8	프로젝트 생성	Dynamic Web Project, Tomcat v11.0, module 6.0, web.xml 생성	
9	jar 3개 위치	WEB-INF/lib에 ojdbc11, jstl, jstl-api	
10	JSP + JSTL 실행	test.jsp가 브라우저에 정상 출력(${i} 그대로 안 나옴)	
11	DB 접속 코드 실행	Console에 '접속 성공'	
12	한글 출력	JSP에 한글을 넣어 실행해서 깨지지 않음	

TIP 다운로드한 파일(Oracle zip, jar 3개, Tomcat zip 등)은 D:₩Lecture₩setup에 남겨 두세요. 인터넷이 끊긴 뒤 다시 설치해야 하는 일이 생기면 이 폴더에서 다시 쓸 수 있습니다.

자주 막히는 곳

증상	원인	해결
Tomcat v11.0이 Add 목록에 없음	Eclipse 버전이 오래됨	최신 Eclipse EE zip을 받아서 사용
서버 시작 시 8080 포트 사용 중	다른 프로그램이 8080 점유	이전 Tomcat 종료, 또는 서버 편집 화면에서 포트 변경 (문제의 요구사항 확인)
404 오류	컨텍스트 이름/파일 위치 오류	주소가 http://localhost:8080/프로젝트명/파일.jsp 인지, 파일이 webapp 아래인지
서버가 즉시 종료	JDK 21이 아닌 JRE 지정	Server > Runtime Environments > Edit에서 JRE를 jdk-21로
한글이 ???로 보임	UTF-8 설정 누락	7-2, 7-3 확인. JSP 맨 위 pageEncoding="UTF-8"
Eclipse가 안 열림	JDK 미설치/Path 문제	PART 1-4 확인

이 문서의 사이트 화면은 2026-10 시점 캡처입니다. 사이트 구성은 바뀔 수 있으니 버튼 위치가 다르면 **항목 이름(Windows zip, x86_64 등)**을 기준으로 찾으세요. Eclipse 대화상자 그림은 도식이므로 실제 화면과 차이가 있을 수 있습니다.